



Programa de
**PÓS-GRADUAÇÃO
EM INFORMÁTICA
PUCPR**

Processamento de Linguagem Natural – PjBL

Prof. Dr. Emerson Cabrera Paraiso

PUCPR
GRUPO MARISTA

BERTScore e SBERT

- Testar o BERTScore e SBERT no cenário a seguir:
 - Ler o arquivo frases.txt, contendo uma lista de frases originais.
 - Gerar uma versão parafraseada automaticamente (simples, usando regras ou biblioteca):
 - Uma das formas mais simples de gerar um novo texto seria traduzir o texto original para uma outra língua (japonês, russo, ...) e depois traduzir novamente para o PT-BR.
 - Gerar uma versão de contradição:
 - altera o significado por meio de negação, antônimo, número ou entidade.

BERTScore (cont.)

- Calcular o BERTScore e o Sentence Transformers (SBERT) entre a frase original e as modificadas.
- Gerar uma tabela comparativa dos resultados obtidos pelos dois métodos.

Avaliação do Código

- Além de produzir uma tabela comparando as métricas nas diferentes frases do arquivo frases.txt, preparar o código para ler um arquivo inédito trazido pelo professor no dia da defesa.
- Após a carga do novo arquivo, o sistema deve gerar a tabela comparativa novamente.

Avaliação

- Importante:

- Outras funcionalidades podem ser avaliadas, valendo pontos extras. Consulte o professor para propor extras e saber como elas seriam avaliadas.
- Para que as funcionalidades extras sejam avaliadas, é necessário que **todas** as funcionalidades obrigatórias tenham sido implementadas.

- Critérios de avaliação:

- Uso correto do BERTScore, SBERT, etc.
- Originalidade do processo de geração do novo texto (paráfrase).
- Complexidade da solução implementada.
- Funcionamento correto das funcionalidades exigidas.

Datas e Defesa

- Data da entrega:
 - Entregar código-fonte (arquivo.ipynb) via Canvas até as 23h59 do dia 04/11/2026 na tarefa PjBL.
 - Todos os membros da equipe entregam.
- Defesa:
 - Dia 05 e 09/11/2026.
 - Cada equipe terá um horário agendado pelo professor para apresentação. Os componentes responderão às perguntas e, se necessário, deverão realizar modificações no código-fonte, o que poderá resultar em notas distintas entre os alunos de uma mesma equipe.
 - O código deverá obrigatoriamente ser executado no Google Colab.

Entrega e Equipes

- Avaliação:

- Política de atraso:

- -20% por dia de atraso (após 08/11 não será mais aceito).

- Cópia:

- **Na detecção de cópias, todas as equipes envolvidas receberão 0 (zero).**

- Equipes:

- Número mínimo de duas e máximo de quatro pessoas.

- Após a definição da equipe, **não haverá troca de componentes entre equipes, nem divisão de equipes.**

Resultados de Aprendizagem Avaliados

- RA1: Projetar soluções algorítmicas utilizando o dado textual, respeitando os princípios éticos e a privacidade dos dados.
- RA2: Implementar modelos computacionais eficazes que utilizam o dado textual.